

GODOT
Game engine

Il Manuale

Corso di Godot

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Perché quello che impari qui può cambiarti le cose

Due parole mie, prima di cominciare.

*Voglio dirti una cosa, dritta, prima di tutto il resto. Alla tua età **nessuno si aspetta che tu sia già un esperto**. Chi ti darà il primo tirocinio, il primo lavoro, non guarderà per prima cosa quanto codice sai scrivere: quello te lo insegnano. Sceglierà **te**, e non un altro, soprattutto per **due cose**.*

***La prima: come ti poni.** Se ci sei ogni mattina, in orario. Se **rispondi** quando qualcuno ti scrive. Se, quando sbagli, hai il coraggio di dire “ho sbagliato, lo aggiusto” invece di nasconderti. Se **non molli** al primo “no”. Se sai stare in squadra. Non sono cose “da grandi”: sono cose che **puoi decidere di fare da domani**, e per me pesano più di mille nozioni.*

***La seconda: cosa sai fare e mostrare.** Non parole — roba fatta **con le tue mani**. Un gioco che gira. Una cosa che apri sul telefono e dici, guardando negli occhi chi hai davanti: “Questo l’ho fatto io.”*

*Queste due cose **insieme** fanno scegliere te. Per questo non ti faccio fare esercizi da scuola e basta: ogni cosa che costruisci, anche piccola, va nel **tuo** quaderno. Pezzo dopo pezzo ti costruisci una prova — che **sai fare**, e che su di te si può contare.*

*E adesso la cosa che mi sta più a cuore. Quest’anno lo passiamo **insieme**: ci scherzeremo, giocheremo, cresceremo. Certi giorni ci abbracceremo, altri litigheremo — ci mostreremo pure i denti. Ti spingerò forte, ti farò arrabbiare, ti darò voti che non ti piacciono, e sì, potrei perfino doverti bocciare. Ma **qualunque cosa succeda, sono dalla tua parte**: se sono duro non è contro di te, è perché **credo in te** e voglio il meglio che puoi diventare.*

*C’è un patto, però. **In laboratorio siamo professionisti**, con rispetto dei ruoli: io il tuo **formatore**, tu il mio **allievo**. Fuori, al bar, è un’altra musica: ci scappa la battuta, ci prendiamo pure in giro — ma sempre con rispetto. E **davanti agli altri** siamo sempre educati: chi ci vede non sa che rapporto abbiamo, e la prima impressione parla di **tutti e due**.*

*Molti di voi partono da lontano, da porte che si sono chiuse. Questa è una porta che **si apre**, e te la apro io. Non sprecarla: prenditi ogni piccola vittoria. Il resto — il lavoro, il rispetto, le occasioni — nasce da lì. Ci credo. E **credo in te**.*

Nicola

Come si valutano i compiti

Le regole del gioco, chiare fin da subito.

Qui non ti freghiamo: sai **in anticipo** come funziona la valutazione. Leggila una volta, poi lavora tranquillo.

1. Conta prima di tutto come ti poni. L'atteggiamento pesa quanto e più della tecnica: esserci in orario, non mollare al primo errore, dire "ho sbagliato" invece di nasconderti, dare una mano ai compagni. È la prima cosa che guardo — ed è la stessa che guarderà, un domani, chi ti darà un lavoro.

2. Il codice che funziona è il biglietto d'ingresso, non il voto. Consegnare il gioco che gira ti fa "entrare alla prova". Ma il codice **da solo** non fa il voto: puoi copiarlo o fartelo scrivere... e allora non direbbe niente su di te.

3. Il voto nasce dalla prova dal vivo, da solo. Uno di questi due, o tutti e due:

- **Me lo spieghi:** racconti **a parole tue** cosa fa il tuo codice.
- **Il gioco rotto:** ti do il tuo gioco con **2-3 errori nascosti** dentro, e tu lo **rimetti in piedi lì per lì** — da solo, senza AI e senza chiedere ai compagni.

Se hai capito, li fai in pochi minuti. Se hai solo incollato, ti blocchi. Ecco perché **capire conviene**.

4. Il patto con l'AI e con i compagni. Puoi usarli per **imparare**: capire un errore, farti spiegare, avere uno spunto. Non per **consegnare senza capire**. La prova del nove è sempre la stessa: **lo sai spiegare e riparare da solo?**

5. Zero vergogna. Usare gli aiuti, come i 4 livelli, l'AI o un compagno, è **permesso e normale** — non è imbrogliare. Anche sbagliare è normale: **capita a tutti i programmatori**, pure ai più bravi. L'unica cosa che conta è che, alla fine, **tu abbia capito**.

Scrivere in Markdown

La tua dispensa, fatta con due segnetti.

Markdown, si dice “*marc-daun*”, è un modo per scrivere **testo normale** e aggiungere qualche **segnetto** che dice *come deve apparire*: questo è un titolo, questa parola è in grassetto, questo è un elenco.

***Il ponte con quello che conosci:** in Word premi il bottone grassetto; qui il bottone non c'è, il grassetto lo **scrivi tu** mettendo due asterischi attorno alla parola. Tutto qui. I segnetti li scrivi tu, ma nel risultato finale **non si vedono**.*

La tabella dei segnetti

Vuoi ottenere...	Scrivi così
Un titolo grande	# Il mio titolo
Un titolo più piccolo	## Sottotitolo — più #, più piccolo
Grassetto	**parola** — due asterischi prima e dopo
<i>Corsivo</i>	<i>*parola*</i> — un asterisco prima e dopo
Un punto elenco	- prima cosa — trattino più spazio
Un elenco numerato	1. prima cosa
Un nome tecnico / codice in riga	<code>_process`</code> — un apice basso prima e dopo
Un'immagine, un tuo screenshot	![il mio gioco](immagini/es1.png)
Una nota/riquadro	> Attenzione: ricordati di salvare!

L'apice basso ```, in inglese *backtick*, su tastiera italiana si fa con **Alt Gr** + `'`, il tasto dell'apostrofo vicino allo `0`.

Un blocco di codice

Metti **tre apici bassi** prima e **tre** dopo: così il codice viene mostrato bello incolonnato.

```
```gdscript
func _ready():
 print("Ciao!")
```
```

Le 4 regole d'oro

1. **Riga vuota tra un paragrafo e l'altro.** Se non la metti, le frasi si attaccano tutte insieme.
2. **Uno spazio dopo # e dopo -.** `#Titolo` non funziona, `# Titolo` sì.
3. **I segnetti non si vedranno:** servono solo a dare la forma. Non spaventarti se nel testo grezzo sembrano strani.
4. **Bloccato? Fatti aiutare bene dall'AI.** Scrivi con **parole tue**, poi chiedi “*mettimi questo in Markdown*”, e **guarda come l'ha fatto** — così impari il segnetto per la prossima volta. Ricorda il patto: l'AI ti aiuta a *formattare*, il pensiero resta tuo.

Come parti da un modello

Non parti mai da un foglio bianco: c'è un **modello** già pronto, in inglese *template*, con i titoli e i posti da riempire.

Cos'è il “repository”? È solo una parola tecnica per dire **la cartella del corso su GitHub**, dove sono raccolti tutti i file: il manuale, gli esercizi, i modelli. È lo stesso posto che gestiamo con **Git**. Da browser lo apri come un sito qualsiasi: cartelle e file su cui puoi cliccare.

Ecco come apri il modello e te ne fai **una copia tua**:

1. `[BROWSER]` apri la pagina del corso su GitHub. L'indirizzo esatto te lo do io.
2. Nella lista, clicca prima la cartella `manuale`, poi il file `quaderno-studente-TEMPLATE.md`: si apre e vedi il testo del modello.
3. In alto a destra, sopra il testo, clicca l'iconcina `Copy raw file`, che copia tutto il contenuto in un colpo solo.
4. Torna nel **TUO** repository, la tua copia personale → bottone `Add file` → `Create new file`.
5. Dai un nome che finisce con `.md`, per esempio `es1.md`.
6. **Incolla** con `Ctrl + V` il modello, poi **riempi i vuoti** con le tue cose.
7. Bottone verde `Commit changes` per salvare. Fatto!

Come metto un mio screenshot

Uno screenshot è una **foto dello schermo**. Attenzione: appena lo fai, finisce solo nella memoria temporanea, i cosiddetti “appunti” — **non è ancora un file** sul computer. Ecco tutti i passaggi:

1. [Windows] premi **Win + Shift + S**: lo schermo si scurisce, **trascina** un riquadro attorno al tuo gioco. L'immagine viene copiata.
2. In basso a destra compare un **avviso: cliccaci sopra** → si apre lo **Strumento di cattura**.
3. Lì clicca l'iconcina del **dischetto** per salvare, scegli una cartella che **ricordi bene**, per esempio il **Desktop**, e un nome che finisce con **.png**, per esempio **es1.png**. Ora è un **file** sul tuo computer.
4. [BROWSER] nel tuo repository apri la cartella **immagini/** → bottone **Add file** → **Upload files** → **trascina** dentro il tuo **es1.png**.
5. La riga nel modello è **già pronta**: **![il mio gioco](immagini/es1.png)** → l'immagine comparirà da sola.

Prova del nove: se guardi la tua pagina e vedi il titolo grande, il grassetto e il tuo screenshot al posto giusto... **ce l'hai fatta!**

La tua copia del corso, e come consegnare

Il fork: il tuo spazio, dove lavori in sicurezza.

Per lavorare **non tocchi** il corso del prof: te ne fai una **copia tutta tua**, dove nessuno può rovinare il tuo lavoro e tu non rovini quello degli altri. In GitHub questa copia si chiama **fork**.

Passo 1 — Fatti la tua copia, il fork

1. `[BROWSER]` entra su GitHub con il **tuo account** e apri la pagina del corso (l'indirizzo te lo do io).
2. In alto a destra clicca il bottone `Fork`, poi `Create fork`.
3. Fatto: in alto ora c'è il **tuo nome** — quella è la **tua copia** del corso.

Passo 2 — Prepara la consegna

Ogni consegna è una **cartella** dentro `consegne/`, con tre cose: la **scheda** compilata, il tuo **codice** e i tuoi **screenshot**.

1. Nella tua copia apri `consegne/_MODELLO/scheda.md` e clicca `Copy raw file`.
2. Bottone `Add file` → `Create new file`. Come nome scrivi il percorso con la cartella dell'esercizio, per esempio `consegne/es1-bottone/scheda.md`. **Incolla** la scheda e **riempila**. In fondo, `Commit`.
3. Bottone `Add file` → `Upload files`: trascina il tuo `main.gd` e gli screenshot, poi `Commit`.

Passo 3 — Consegna

Manda al prof il **link** della tua cartella. Lui la corregge, mette il voto e la aggiunge al **tuo** libro personale.

*Se ti blocchi, dai a Gemini il file `ISTRUZIONI.md` che trovi nel kit: sa guidarti passo passo. Ma la parte “cosa ho fatto con parole mie” scrivila **da solo** — è quella che conta.*

Cos'è Godot, il parente di Lazarus

Godot è un programma gratuito per creare **giochi** e app interattive. È molto simile, come spirito, a **Lazarus**: entrambi sono ambienti gratuiti dove **componi qualcosa a schermo e ci attacchi del codice**.

La “stele di Rosetta” Lazarus → Godot:

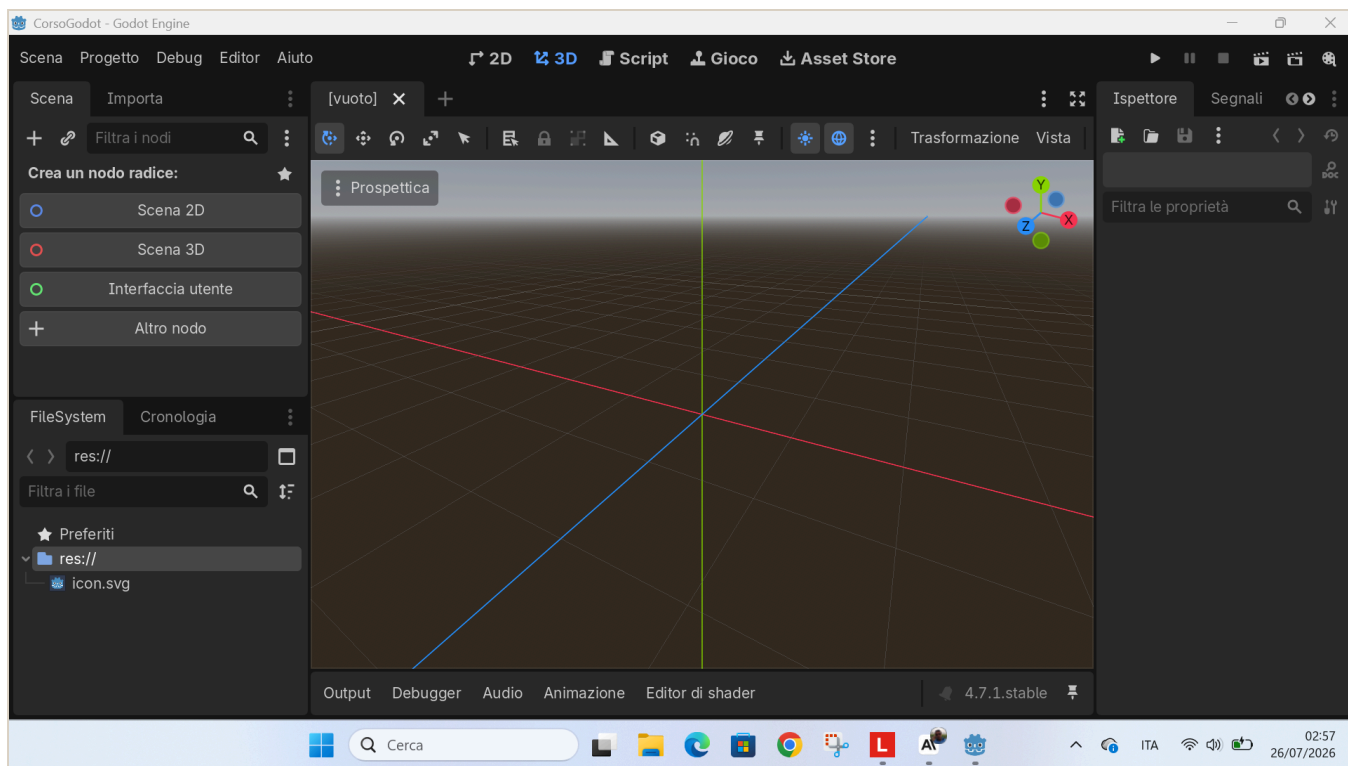
| In Lazarus, che già conosci | In Godot, la novità |
|--|---|
| Progetto | Progetto , identico |
| Form , la finestra | Scena , un <i>albero di nodi</i> più potente |
| Componenti : TButton, TEdit... | Nodi : Button, LineEdit, Label... |
| Proprietà come Caption, nell'Object Inspector | Proprietà nell' Ispettore |
| Gestore evento , <code>Button1Click</code> | Segnale + funzione |
| Object Pascal , il linguaggio | GDScript , in stile Python |

La **differenza più importante — il “game loop”**: in Lazarus il programma è **fermo** finché non clicchi qualcosa. In Godot c'è una funzione, `_process(delta)`, che **gira da sola ~60 volte al secondo**, in continuazione. È questo che fa muovere le cose: personaggi, oggetti che cadono, animazioni.

*In una frase: **Lazarus reagisce, Godot pulsa.***

L'ambiente di sviluppo all'avvio

Quando apri un progetto nuovo, l'editor si presenta così: vista **3D** di default e scena ancora vuota.



L'editor di Godot appena aperto, con la scena vuota

Per il nostro corso lavoreremo quasi sempre in **2D**: cliccheremo “**Scena 2D**” per iniziare. Lo vedrai nei capitoli in cui costruiamo gli esercizi.

I 4 concetti base di Godot

Se capisci questi quattro, capisci Godot:

| Concetto | Cos'è | Analogia LEGO |
|--|---|--------------------|
| Progetto | La cartella con dentro il file <code>project.godot</code> e tutto il gioco | La scatola del set |
| Nodo | Il mattoncino base: Sprite2D per un'immagine, Label per un testo, Timer per un cronometro | Un pezzo di LEGO |
| Scena | Tanti nodi messi ad albero, salvati in un file <code>.tscn</code> | Una costruzione |
| Script , il file <code>.gd</code> | Codice GDScript attaccato a un nodo, che gli dà comportamento | Le istruzioni |

Regola d'oro: in Godot **tutto è un nodo**; le scene sono nodi messi insieme; gli script danno vita ai nodi.

GDScript: il linguaggio

GDScript è la lingua che si parla **dentro** Godot. È stato fatto apposta per somigliare a **Python**: si legge facile, si usa il **rientro con TAB** per raggruppare le righe, **niente punto e virgola**.

Due funzioni speciali che Godot chiama da solo:

- `func _ready():` → eseguita **una volta**, all'avvio, per preparare le cose.
- `func _process(delta):` → eseguita **a ogni fotogramma**: è il game loop. `delta` = secondi passati dall'ultimo fotogramma; serve a muoversi in modo fluido su qualsiasi PC.

Esempio minimo, leggere le frecce e spostare qualcosa:

```
func _process(delta):  
    if Input.is_action_pressed("ui_left"):  
        posizione.x -= 200 * delta    # vai a sinistra  
    if Input.is_action_pressed("ui_right"):  
        posizione.x += 200 * delta    # vai a destra
```

Costruiamo l'Esercizio 1: il bottone che saluta

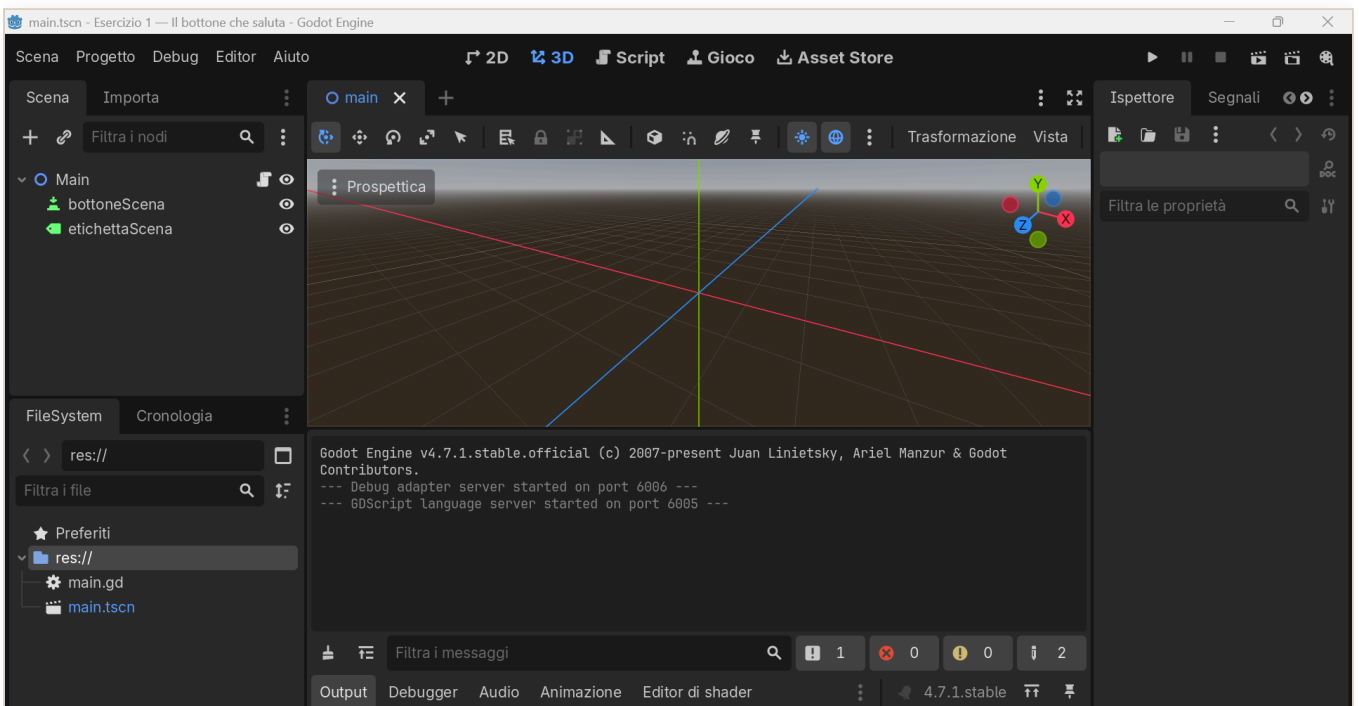
Il tuo primo gioco vero, in pochi passi. Alla fine avrai **un bottone** che, quando lo premi, **ti saluta**. È il ponte da Lazarus: il vecchio `Button1Click` qui diventa un **segnale**.

Passo 1 — Crea il progetto

[APP – Godot] nella finestra iniziale, il Gestore progetti, in alto a destra clicca **Crea**. Dai un nome, per esempio `esercizio01`, scegli una cartella e premi **Crea e modifica**.

Passo 2 — Fai la scena

[APP – Godot] pannello **Scena**, in alto a sinistra, clicca **Scena 2D**: nasce il nodo radice `Node2D`. Con un **doppio clic** sul suo nome, rinominalo **Main**.



L'editor di Godot con la scena: i nodi Main, bottoneScena ed etichettaScena

Passo 3 — Aggiungi il bottone e la scritta

1. Seleziona **Main**, poi in alto nel pannello Scena clicca il **+**, cioè Aggiungi nodo figlio. Cerca **Button**, selezionalo, **Crea**. Rinominalo **bottoneScena**.
2. Seleziona di nuovo **Main**, **+**, cerca **Label**, **Crea**. Rinominalo **etichettaScena**.

Passo 4 — Attacca lo script

Seleziona **Main**. In alto a destra del pannello Scena clicca **Attacca uno script**, l'icona con la pergamena e il **+**. Lascia tutto com'è e premi **Crea**.

Passo 5 — Scrivi il codice

Cancella quello che trovi e incolla:

```
extends Node2D

@onready var bottoneVar: Button = $bottoneScena
@onready var etichettaVar: Label = $etichettaScena

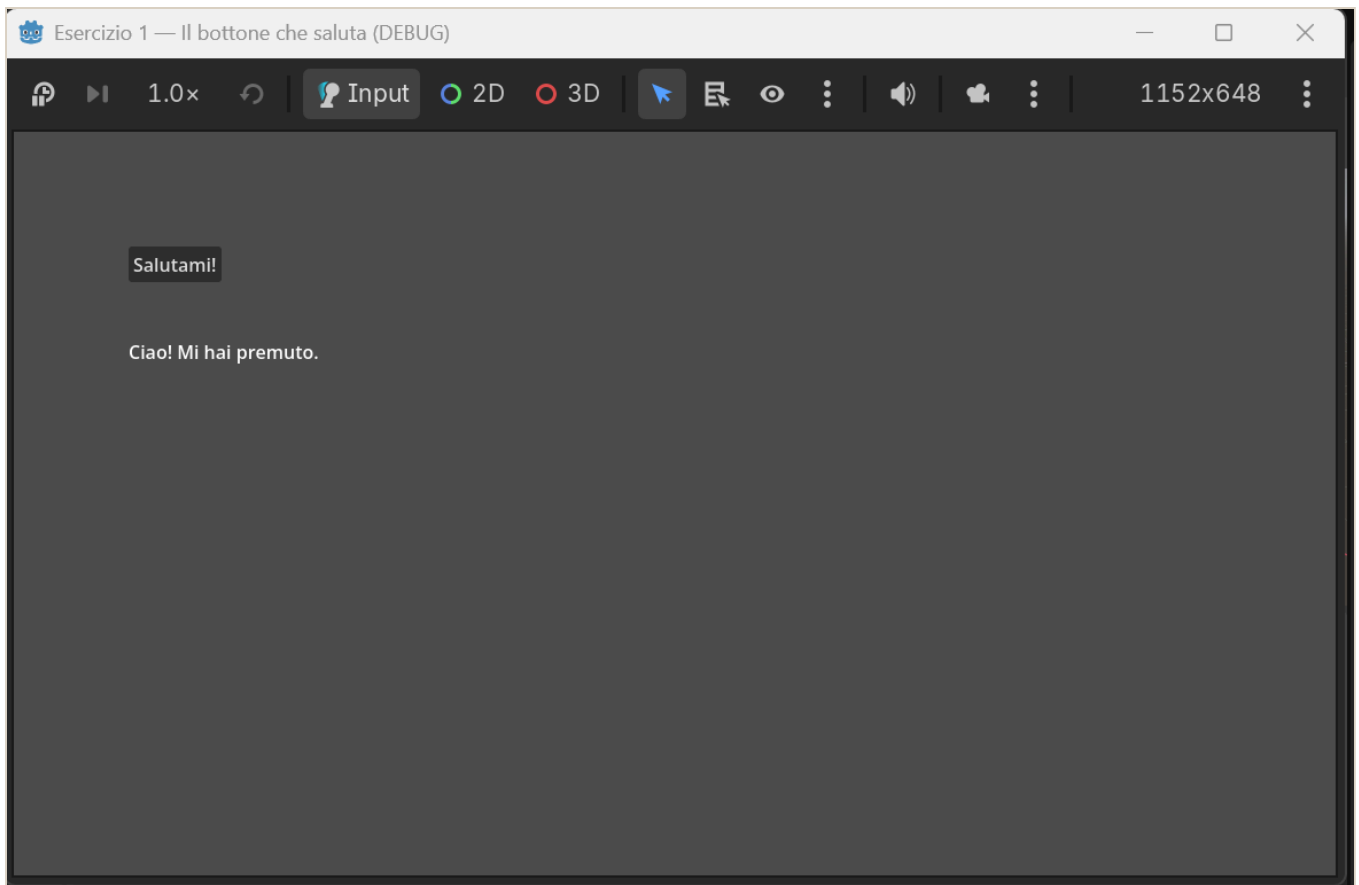
func _ready() -> void:
    bottoneVar.position = Vector2(100, 100)
    bottoneVar.text = "Salutami!"
    etichettaVar.position = Vector2(100, 180)
    etichettaVar.text = "..."
    # Colleghiamo il clic, il segnale pressed, alla nostra funzione
    bottoneVar.pressed.connect(_quando_premo)

# Questa è come il tuo Button1Click di Lazarus
func _quando_premo() -> void:
    etichettaVar.text = "Ciao! Mi hai premuto."
```

Pezzo per pezzo: **@onready var** prende i due nodi per nome; in **_ready()** diamo posizione e testo; **bottone.pressed.connect(...)** collega il **clic** alla funzione **_quando_premo**, che cambia la scritta.

Passo 6 — Vinci

Premi **F5**. Si apre la finestra: **premi il bottone** e compare “Ciao! Mi hai premuto.” **Ce l’hai fatta.**



Il gioco che saluta

Fallo tuo

- Cambia la frase del saluto con **la tua**.
- Dai un colore alla scritta: dentro `_ready()` aggiungi questa riga, dove i tre numeri sono rosso, verde, blu da 0 a 1: `gdscript etichettaVar.add_theme_color_override("font_color", Color(1, 0, 0))`

Costruiamo l'Esercizio 2: muovi il quadrato

Qui incontri il concetto più importante di Godot, il **game loop**. Alla fine avrai un **quadrato** che si muove con le frecce.

Passo 1 — Progetto e scena

Come prima: crea un progetto `esercizio2`, poi nel pannello Scena clicca **Scena 2D** e rinomina il nodo radice **Main**.

Passo 2 — Aggiungi il quadrato

Seleziona **Main**, clicca **+**, cerca **ColorRect**, cioè un rettangolo colorato, **Crea**, e rinominalo **quadratoScena**.

Passo 3 — Script e codice

Attacca lo script a **Main**, cancella e incolla:

```
extends Node2D

@onready var quadratoVar: ColorRect = $quadratoScena
const VELOCITA: float = 300.0 # pixel al secondo

func _ready() -> void:
    quadratoVar.size = Vector2(60, 60)
    quadratoVar.color = Color(0.3, 0.7, 1.0) # azzurro
    quadratoVar.position = Vector2(200, 200)

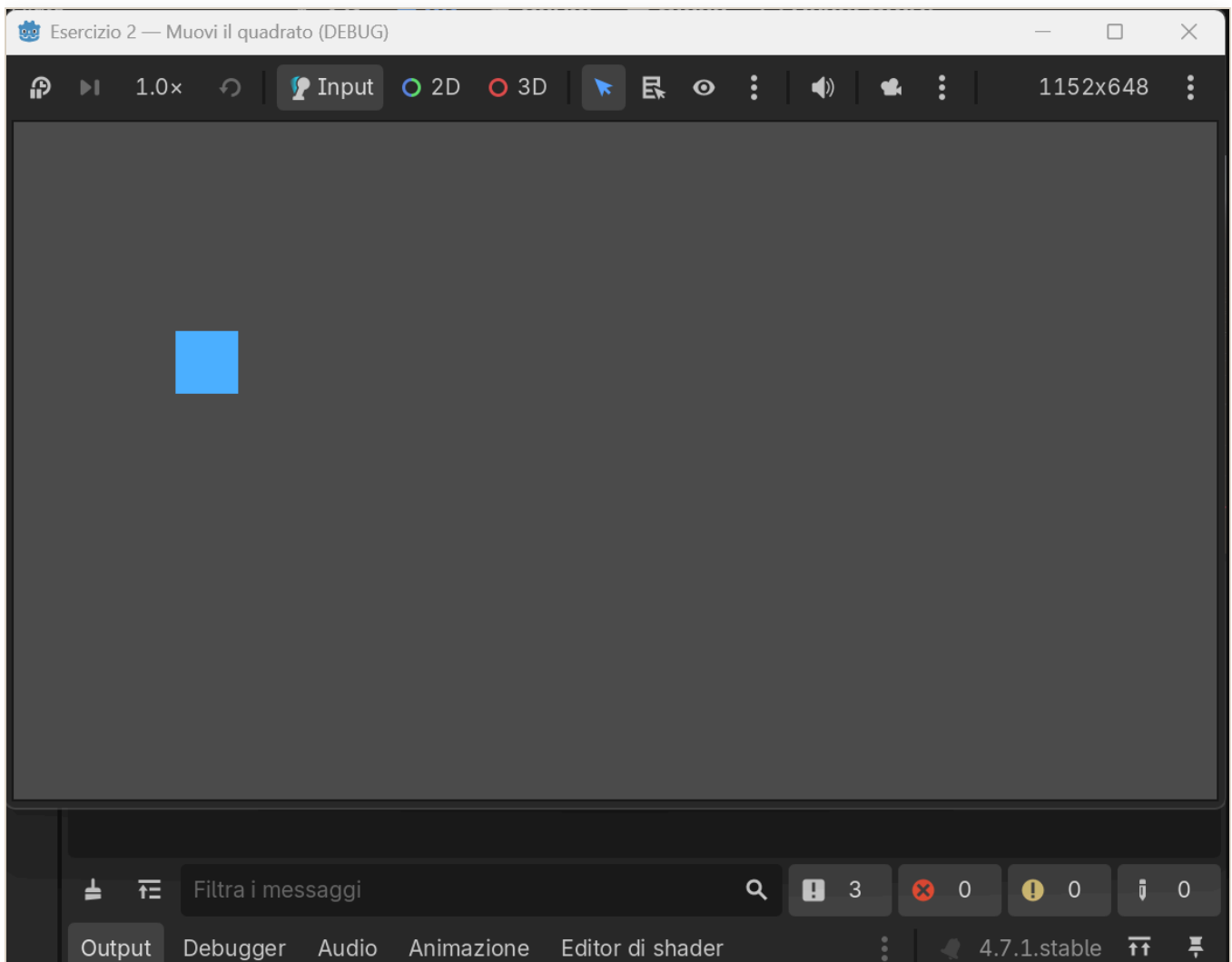
# _process gira a OGNI fotogramma: qui muoviamo il quadrato
func _process(delta: float) -> void:
    if Input.is_action_pressed("ui_left"):
        quadratoVar.position.x -= VELOCITA * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_right"):
        quadratoVar.position.x += VELOCITA * delta
    if Input.is_action_pressed("ui_up"):
        quadratoVar.position.y -= VELOCITA * delta
```

```
if Input.is_action_pressed("ui_down"):
    quadratoVar.position.y += VELOCITA * delta
```

La novità è `func _process(delta):`, che **gira da sola ~60 volte al secondo**. Dentro controlliamo le frecce con `Input.is_action_pressed(...)` e spostiamo il quadrato. `delta` serve a muoversi uguale su ogni computer.

Passo 4 — Vinci

F5, e muovi il quadrato con le **frecce**. *Lazarus reagisce, Godot pulsa.*



Il quadrato che si muove

Fallo tuo

- Cambia il **colore** in `quadrato.color = Color(...)`.
- Cambia la **velocità**: il numero in `const VELOCITA`.

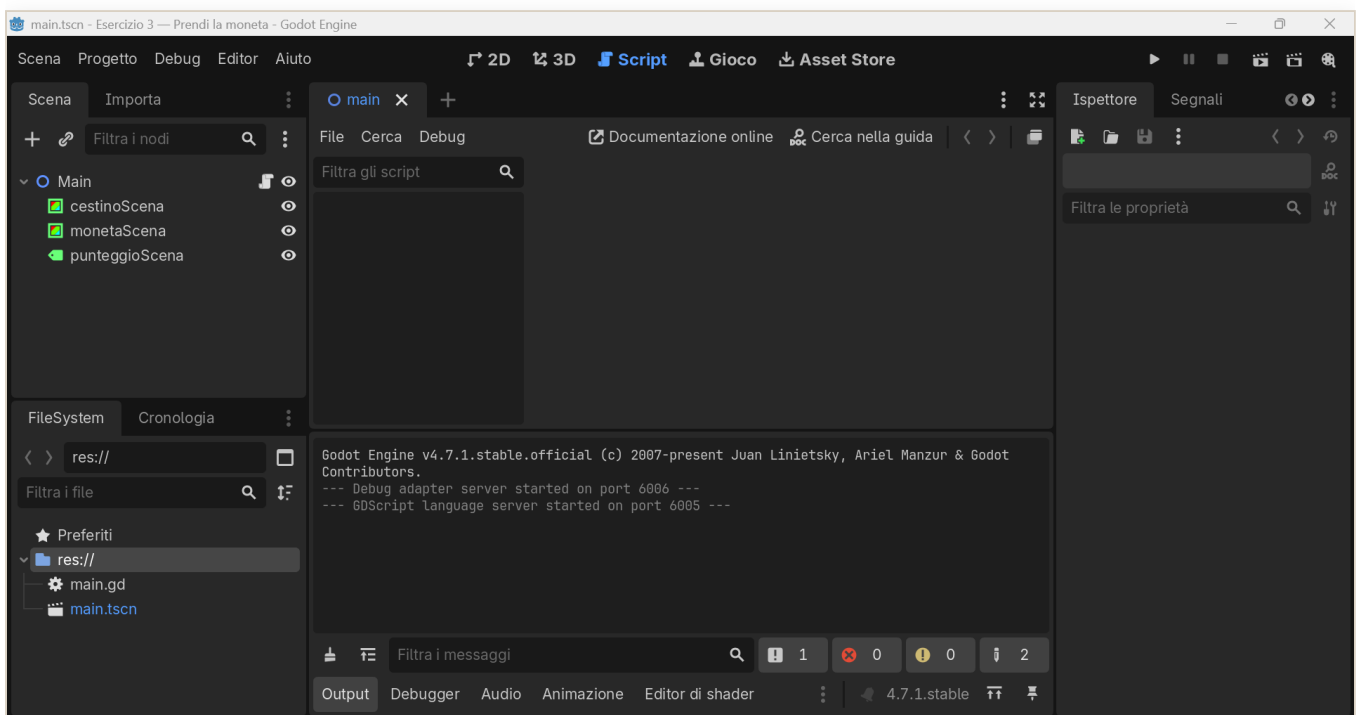
Costruiamo l'Esercizio 3: prendi la moneta

Il primo **mini-gioco vero**: un **cestino** che prende le **monete** che cadono, con **punteggio**. Mette insieme movimento, collisioni e punteggio. È l'idea del vecchio “Chirurgo Pasticcione”, ma più pulita.

Passo 1 — Scena

Crea il progetto `esercizio3`, **Scena 2D**, nodo radice **Main**. Poi aggiungi tre figli a **Main** con il **+**:

- **ColorRect** → rinominalo **cestinoScena**
- **ColorRect** → rinominalo **monetaScena**
- **Label** → rinominalo **punteggioScena**



L'editor di Godot con la scena: i nodi cestinoScena, monetaScena e punteggioScena

Passo 2 — Script e codice

Attacca lo script a **Main**, cancella e incolla:

```
extends Node2D
```

```
@onready var cestinoVar: ColorRect = $cestinoScena
```

```
@onready var monetaVar: ColorRect = $monetaScena
```

```
@onready var punteggioVar: Label = $punteggioScena
```

```
const VELOCITA_CESTINO: float = 500.0
```

```
const VELOCITA_MONETA: float = 300.0
```

```
var punti: int = 0
```

```
var larghezza: float
```

```
func _ready() -> void:
```

```
    larghezza = get_viewport_rect().size.x
```

```
    cestinoVar.size = Vector2(120, 24)
```

```
    cestinoVar.color = Color(0.6, 0.4, 0.2)
```

```
    cestinoVar.position = Vector2(larghezza / 2.0 - 60, get_viewport_rect().size.y - 60)
```

```
    monetaVar.size = Vector2(30, 30)
```

```
    monetaVar.color = Color(1.0, 0.85, 0.1)
```

```
    _rimetti_in_alto()
```

```
    punteggioVar.position = Vector2(20, 20)
```

```
    _aggiorna_punteggio()
```

```
func _process(delta: float) -> void:
```

```
    if Input.is_action_pressed("ui_left"):
```

```
        cestinoVar.position.x -= VELOCITA_CESTINO * delta
```

```
    if Input.is_action_pressed("ui_right"):
```

```
        cestinoVar.position.x += VELOCITA_CESTINO * delta
```

```
    cestinoVar.position.x = clamp(cestinoVar.position.x, 0, larghezza -  
cestinoVar.size.x)
```

```
    monetaVar.position.y += VELOCITA_MONETA * delta
```

```
    # Il cestino tocca la moneta?
```

```
    if Rect2(cestinoVar.position, cestinoVar.size).intersects(Rect2(monetaVar.position,  
monetaVar.size)):
```

```
        punti += 1
```

```
        _aggiorna_punteggio()
```

```
        _rimetti_in_alto()
```

```
    elif monetaVar.position.y > get_viewport_rect().size.y:
```

```
        _rimetti_in_alto()
```

```
func _rimetti_in_alto() -> void:
```

```
    var x := randf_range(0, larghezza - monetaVar.size.x)
```

```
    monetaVar.position = Vector2(x, -monetaVar.size.y)
```

```
func _aggiorna_punteggio() -> void:
```

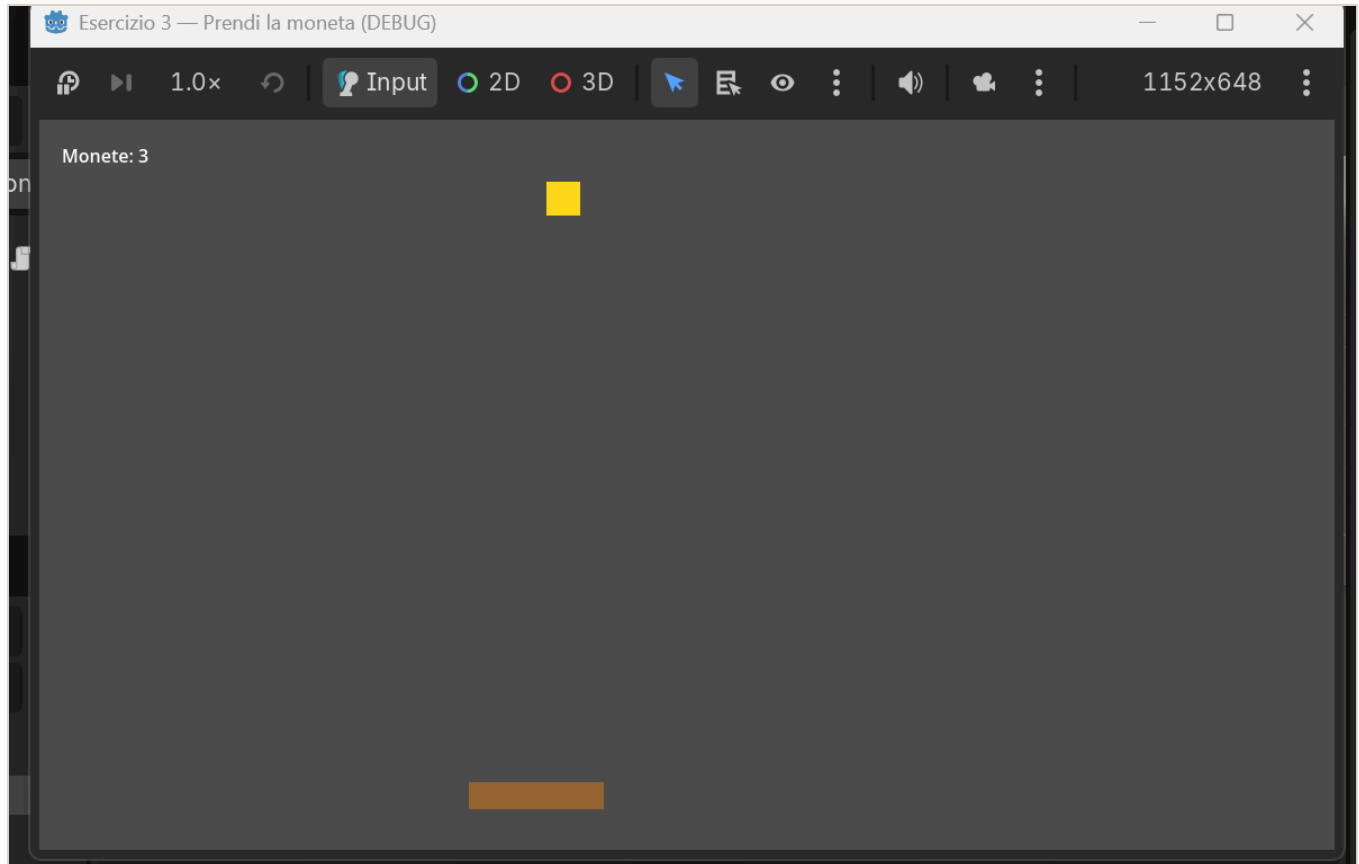
```
    punteggioVar.text = "Monete: %d" % punti
```

Cosa succede: in `_ready()` prepariamo cestino, moneta e punteggio; in `_process()` muoviamo il cestino con le frecce, facciamo scendere la moneta e con `Rect2(...).intersects(...)` controlliamo

se il cestino **tocca** la moneta. Se sì, **+1 punto** e la moneta riparte dall'alto in una colonna a caso.

Passo 3 — Vinci

F5: muovi il cestino con **← →** e **prendi le monete**. Il punteggio sale.



Il gioco della moneta

Fallo tuo

- Cambia i **colori** di cestino e moneta.
- Rendilo più difficile: aumenta `VELOCITA_MONETA`.
- Aggiungi le **vite** e un “Game Over” quando finiscono, come nel vecchio “Chirurgo Pasticcione”.

Il percorso: dagli esercizi al “progetto boss”

Qui non si impara con la teoria astratta, ma **facendo**. Ogni esercizio insegna **un pezzo**; poi arriva un gioco più grande — il “**progetto boss**” — che mette insieme quei pezzi. Ecco la scala che stiamo salendo.

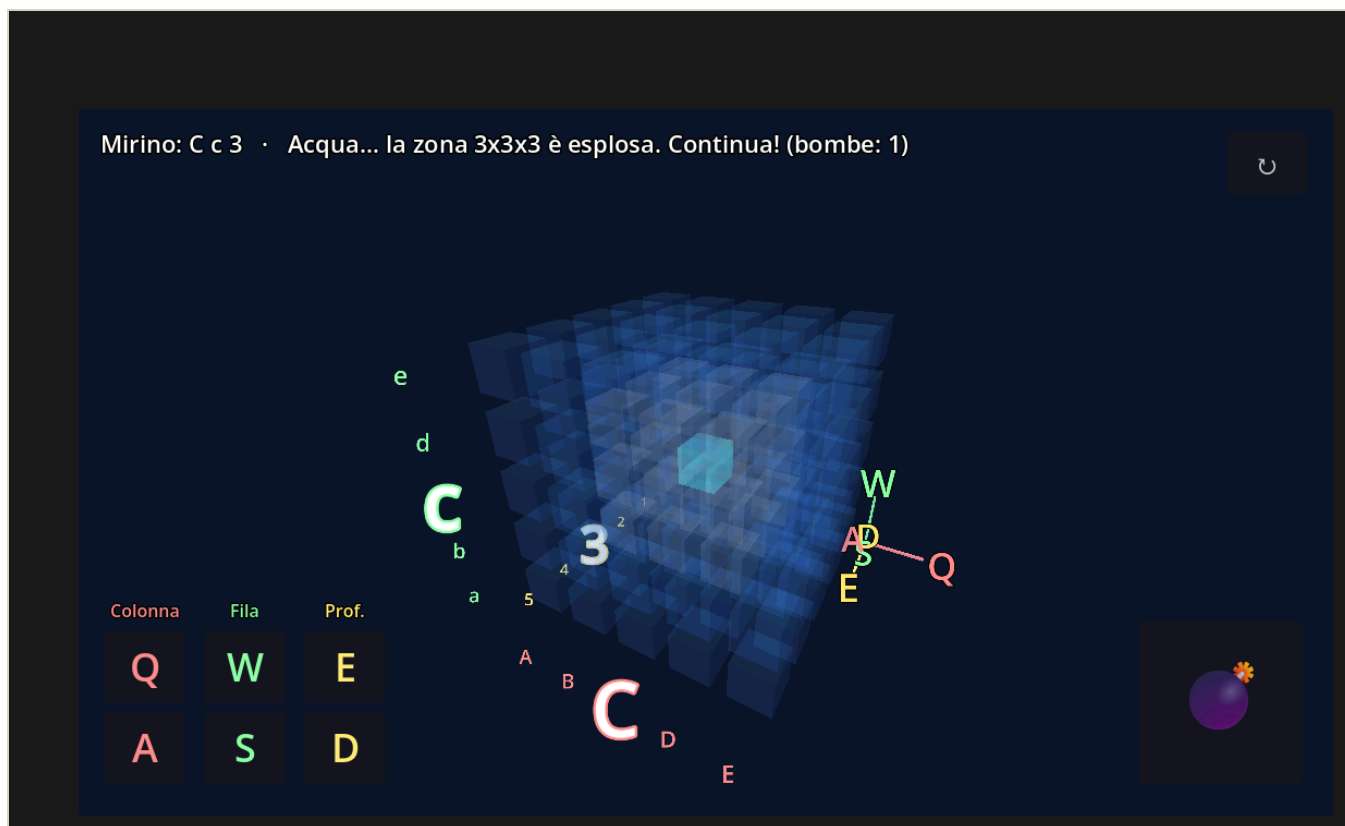
I gradini piccoli: gli esercizi dell’eserciziario

| Esercizio | Cosa impari | Il concetto sotto |
|---------------------------|-------------------------------|---|
| 1 • Il bottone che saluta | Un clic fa succedere qualcosa | Il segnale , il tuo <code>Button1Click</code> di Lazarus |
| 2 • Muovi il quadrato | Far muovere le cose da sole | Il game loop <code>_process(delta)</code> + input |
| 3 • Prendi la moneta | Un mini-gioco vero | Movimento + collisioni + punteggio |

Ognuno è **corto** e finisce con una **vittoria a schermo**: è fatto apposta così, per vincere subito e non mollare.

Cos’è un “progetto boss”

È un gioco **già pronto**, più grosso, che **non si copia riga per riga**. Si **apre, si gioca e si rende proprio**: cambi i colori, il titolo, ci metti una tua foto. È il **premio**: la cosa figa da mostrare subito. Il primo è “**Affonda la Bonomi**”: lo trovi nell’eserciziario e nella cartella `battaglia-navale-3d/`.



Il "progetto boss" Affonda la Bonomi: una battaglia navale in 3D, dentro un cubo d'acqua.

Dal 2D al 3D: cosa cambia nel boss

Finora abbiamo lavorato in **2D**: due coordinate, **x** orizzontale e **y** verticale, un `Vector2`. Il boss è in **3D**: si aggiunge una terza coordinate, **z**, la **profondità**, un `Vector3`. Il campo di gioco non è più una griglia piatta ma un **cubo** di celle.

Due idee nuove, ma **niente panico**:

- **Si costruisce tutto da codice**: le celle, le luci, la telecamera e i bottoni, invece che a mano nell'editor: sono sempre gli stessi **nodi**, solo tanti, creati con un ciclo `for`.
- Sono gli **stessi concetti di prima, in grande**: il **game loop** gira il cubo, l'**input** muove il mirino. Chi ha fatto gli esercizi 2 e 3 ha già visto tutto.

Come affrontarlo, un gradino alla volta

Non devi finire il boss tutto in una volta: **sali un gradino alla volta**, e a ogni gradino ti porti a casa una vittoria vera.

1. **Gioca** e scegli la difficoltà: con 4 è facilissimo.
2. **Cambia un colore** dell'acqua o del mirino: basta cambiare un numero nel codice, e l'effetto è immediato.

3. **Metti la tua foto**, o un meme, al posto di quella di partenza.

4. **Cambia il titolo** del gioco.

5. **Leggi una funzione piccola** e prova a spiegare **a voce** cosa fa, per esempio come si muove il mirino.

6. Se vai forte: cambia la potenza della bomba o aggiungi un secondo sottomarino.

Parti dal gradino che ti riesce: anche solo giocare e cambiare un colore è già una vittoria da mostrare. Vale sempre: **Vinci subito · Fallo tuo · Mostralo.**

Come useremo l'AI

L'AI è come la **calcolatrice in matematica**: aiuta, ma se non capisci cosa stai facendo non serve a niente.

- Usala per: capire un errore, farti spiegare un concetto, avere un suggerimento, uno **spunto da studiare e modificare**.
- Non usarla per: farti scrivere tutto e consegnarlo senza capirlo.
- **Prova del nove**: se sai **spiegare a voce, riga per riga**, il codice che presenti, la competenza c'è.